

粒に力をかける — 風は「押す」のではなく「追いつかせる」

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/forces | ノード 3 / 接続 0

何を作ったか

実験020では粒を落としたけだった。今回は横から力をかける。POPの力のノードは67種あるが、入口になるのは2つ。popforce は決まった向きに押し続け、popwind は指定した速さに近づけていく。名前は似ているが中身は違うはずである。

最初の見立ては外れた。空気抵抗といえば速さに比例する抵抗（線形抵抗）だと思い、 $v(t) = \text{風速} \times (1 - e^{(-a t)})$ を予測した。この式なら $t = 1/a$ のとき必ず 63.2% になる。測ったら 75.00% で、しかも airresist を変えても 75.00% のまま動かない。

風速を $1 \cdot 3 \cdot 6$ と変えて測り直し、正しい式を決めた。popwind は二乗抵抗である。 $dv/dt = \text{airresist} \times (\text{風速} - v)^2$ 。15点すべてで、ずれは 0.0000003 未満だった。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
emitter	grid	cols = 12 rows = 12 sizex = 1.0 sizey = 1.0 ty = 3.0
popnet	dopnet	objname1 = *
import	dopimport::2.0	doppath = /obj/forces/popnet

1. popforce と popwind。同じ「3」を与えても別物

どちらも x 方向に

3。粒は1フレーム目だけ出し、初速はゼロ。72フレーム（2.96秒）回した。カメラは2枚とも同じ。



Houdini



Houdini

popforce。x = 13.30 まで進んだ。

popwind。同じカメラで x = 6.62。半分しか進まない。

経過秒	popforce の速さ	速さ÷時間	popwind の速さ	風速に対する割合
0.0417	0.1250	3.0000	0.3333	11.11%
0.1667	0.5000	3.0000	1.0000	33.33%
0.3750	1.1250	3.0000	1.5882	52.94%
0.6667	2.0000	3.0000	2.0000	66.67%
1.0000	3.0000	3.0000	2.2500	75.00%
2.0000	6.0000	3.0000	2.5714	85.71%
2.9583	8.8750	3.0000	2.6962	89.87%

2. popwind の式を決める。風速を変えて2つの式と比べる

線形抵抗 $v = W(1 - e^{(-at)})$ と、二乗抵抗 $v = W \cdot (Wat) / (Wat + 1)$ 。airresist は 1。

風速	経過秒	実測	線形抵抗	その差	二乗抵抗	その差
1.0	0.3750	0.2727	0.3127	-0.0400	0.2727	0.0000
1.0	1.0000	0.5000	0.6321	-0.1321	0.5000	0.0000
1.0	2.0000	0.6667	0.8647	-0.1980	0.6667	0.0000
3.0	0.1667	1.0000	0.4606	+0.5394	1.0000	0.0000
3.0	1.0000	2.2500	1.8964	+0.3536	2.2500	0.0000
6.0	0.3750	4.1538	1.8763	+2.2776	4.1538	0.0000
6.0	2.0000	5.5385	5.1880	+0.3505	5.5385	0.0000

3. 二乗抵抗なら、 $t = 1/(\text{airresist} \times \text{風速})$ でちょうど 50%

式が正しければ、airresist と風速をどう組み合わせても、この一点は 50% に揃うはずである。

airresist	風速	測ったフレーム	実測	式の予測
1.0	1.0	F25	50.00%	50.00%
1.0	6.0	F5	50.00%	50.00%
2.0	3.0	F5	50.00%	50.00%
4.0	3.0	F3	50.00%	50.00%

4. popaxisforce (渦) 。既定では1つも動かない

効く範囲が「原点を中心とした半径1の球」に決まっている。粒は $y=3$ にいたので範囲の外だった。中心と大きさを粒に合わせると回り始める。



渦を効かせたあと。中心から外へ広がっている。

経過秒	接線速度	中心からの平均距離
0.0417	0.0248	0.3669
0.3750	0.1729	0.3684
1.0000	0.3206	0.4033
2.0000	0.5296	0.6149
2.9583	1.0126	1.0140

わかったこと

- ・ popforce の加速度は、入れた数字そのものだった。速さ÷時間が9点すべてで 3.0000。force に 3 と入れたら加速度が 3。速さは伸び続け、2.96秒で 8.875 に達した。頭打ちにならない。
- ・ popwind は風速で頭打ちになった。同じ「3」でも 2.96秒で 2.6962（風速の 89.87%）。決して 3 を超えない。進んだ距離は 13.30 と 6.62 で、ちょうど半分ほど。
- ・ 最初の見立て（線形抵抗）は外れた。 $t = 1/\text{airresist}$ で 63.2% になるはずが、測ると 75.00%。しかも airresist を $0.5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4$ と変えても 75.00% のまま。1つの条件で外れただけなら誤差を疑うが、4条件すべてで同じ値が出るのは式が違う証拠である。
- ・ 正しい式は二乗抵抗だった。 $dv/dt = \text{airresist} \times (\text{風速} - v)^2$ 。解くと $v = W \cdot (W \cdot a \cdot t) / (W \cdot a \cdot t + 1)$ 。風速3種類×時刻5点の15点すべてで、ずれは 0.0000003 未満。線形抵抗との最大のずれが 2.28 だったのと比べて桁が違う。
- ・ 式を決められたのは、風速を変えたから。風速3だけで測っていたら、係数が「3」という定数なのか「風速そのもの」なのか区別がつかなかった。風速を 1 と 6 でも測って初めて、係数が風速であると分かった。1つの設定で合う式は、いくらでも作れてしまう。
- ・ 二乗抵抗なら $t = 1/(\text{airresist} \times \text{風速})$ でちょうど 50%。airresist と風速の4通りの組み合わせで、すべて 50.00%。ずれは 0.000006 ポイント。式の検算として使える一点である。

- ・ popaxisforce は既定では何も起きない。効く範囲が

type (球かトーラス) ・ t (中心) ・ r (半径1) ・ height

で決まっていて、既定は原点を中心とした半径1の球。粒が y=3 にいると範囲の外なので、接線速度は 0.0000 のまま、位置も1ミリも動かない。エラーは出ない。

- ・ 中心と大きさを粒に合わせると回り始めた。接線速度は 0.0248 → 1.0126、中心からの距離は 0.3669 → 1.0140。回りながら外へ広がる。向きは、軸を +Y にしたとき上から見て反時計回りだった。

- ・ 粒は点のままではレンダに写らないほど小さい。小さな球を copytopoints で被せて撮った。また比較の2枚は、出発点を含めた同じ枠で撮っている。枠を別々に取ると「どれだけ進んだか」が画から消える。

次にやること

- ・ 030 として、001~030の振り返り点検を行う

- ・ popwind の amp / swirlscale (乱れ) を測る。今回は 0 のまま触っていない

- ・ 実験028で残した「Vellum の breaking が効かない」を、DOP レベルで確かめ直す